We create chemistry

Scheda dei dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 28.02.2023 Versione: 5.0
Data della versione precedente: 11.01.2018 Versione precedente: 4.1
Data / Prima Versione: 23.10.2003
Prodotto: **Kollidon® 12 PF**

(ID.Nr. 30034972/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 30.06.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

Kollidon® 12 PF

Denominazione chimica: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
Numero CAS: 9003-39-8

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Ausiliario farmaceutico

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”	Roma	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	800883300

Azienda Ospedaliera Integrata Verona Verona 800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto a classificazione in base ai criteri GHS.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile) Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.
In determinate condizioni le polveri del prodotto sono esplosive.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

2-Pirrolidinone, 1-etenil-, omopolimero

Numero CAS: 9003-39-8

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

Sostituire gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare a fondo con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte.

In caso di ingestione:
Sciacquare la bocca e bere 200-300 ml di acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: Trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali).

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:
ampio getto d'acqua

Indicazioni supplementari:
Evitare di sollevare la polvere del prodotto a causa del pericolo di esplosioni da polvere.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: Ossidi di Carbonio, cianuri, ossidi d'azoto
Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio. Pericolo di esplosione da polveri.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato.

Ulteriori informazioni:
I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Evitare formazione e deposito di polvere - pericolo di esplosione da polveri. Concentrazioni sufficienti di polvere possono formare una miscela esplosiva con arie. Maneggiare in modo da minimizzare la polverosità ed eliminare le fiamme libere e le altre fonti di ignizione. Evitare lo spargimento di polvere in aria (ossia, eliminare la polvere dalle superfici con aria compressa).

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare la formazione di polveri. Utilizzare indumenti protettivi personali. Per le informazioni sulle misure di protezione personale, si consulti la sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccole quantità: Raccogliere con mezzi che fissano la polvere ed eliminare.
Grandi quantità: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione.
Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia. Evitare la formazione di polveri.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di polveri. In caso di sviluppo di polveri, provvedere all'aspirazione.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Le polveri del prodotto possono essere esplosive. Evitare la formazione di polveri. Prevedere misure contro la formazione di cariche elettrostatiche - tenere lontano da fonti di ignizione - mettere a disposizione un estinguente. Utilizzare apparecchi/impianti antideflagranti.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare il recipiente ben chiuso ed in luogo asciutto.

7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

Non sono noti limiti occupazionali specifici della sostanza.

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
in caso di sviluppo di areosoli e polveri respirabili Filtro per particelle a basso potere di ritenzione per particelle solide(ad es. EN 143 o 149, Tipo P1 o FFP1).

Protezione delle mani:
Guanti di protezione idonei agli agenti chimici (EN ISO 374-1) anche nel caso di contatto diretto prolungato (Raccomandazioni: indice di protezione 6, corrispondente a un tempo di permeazione >480 minuti secondo EN ISO 374-1): ad es. nitrilocaucciù (0,4 mm), clorocaucciù (0,5 mm), PVC (0,7 mm) ed altro.
Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti sulla base dell' esposizione e del tipo di attività svolta.

Misure generali di protezione ed igiene

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. Durante l'impiego non mangiare, nè bere, nè fumare. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	solido
Stato fisico:	polvere

Colore:	da bianco a crema	
Odore:	quasi inodore	
Soglia olfattiva:	non determinato	
Intervallo di fusione:	>= 130 °C La sostanza / il prodotto si decompone.	
Punto d'ebollizione:	non applicabile	
Infiammabilità:	non facilmente infiammabile	(VDI 2263, Foglio 1, 1.2)
Limiti inferiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi.	
Limiti superiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi.	
Punto di infiammabilità:	non applicabile	
Temperatura di autoignizione:	ca. 420 °C	(DIN 51794)
Decomposizione termica:	> 165 °C (DSC (DIN 51007))	
SADT:	Sostanza non soggetta ad autodecomposizone in accordo alla classe 4.1. del Regolamento sui trasporti UN.	
Valore del pH:	3 - 7 (100 g/l, 20 °C)	
Viscosità dinamica:	non pertinente	
Solubilità in acqua:	> 800 g/l (23 °C)	
Solubilità (qualitativa) Solvente/i:	solventi organici solubile	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):	< -5	
Tensione di vapore:	trascurabile	
Densità:	1,2 g/cm3 (20 °C)	

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica:	tipicamente > 10 µm	(D50, Volumetric Distribution, ISO 13320-1)

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione:	Il prodotto non é esplosivo. Tuttavia, é possibile la formazione di miscele polvere/aria esplosive.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:
In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Corrosione dei metalli

Non è da prevedere un effetto corrosivo del metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

Densità apparente: 400 - 600 kg/m3
Temperatura SAPT:
Studio scientificamente non giustificato.
Velocità di evaporazione:
trascurabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Corrosione dei metalli:	Non è da prevedere un effetto corrosivo del metallo.	
Formazione di gas infiammabili:	Note:	In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Pericolo di esplosione da polveri.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare la formazione di polveri. Evitare cariche elettrostatiche. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
alcali forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:
Praticamente non tossico per una singola ingestione. Praticamente non tossico per una singola inalazione.

Dati sperimentali/calcolati:
DL50 ratto (orale): > 2.000 mg/kg (test BASF)

CL50 ratto (inalatoria): > 5,2 mg/l 4 h (OCSE - linea guida 403)

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:
Non irritante per la pelle. Non irritante per gli occhi.

Dati sperimentali/calcolati:
Corrosione/irritazione della pelle
coniglio: non irritante. (test di Draize)

Gravi danni oculari/irritazione oculare
coniglio: non irritante. (test di Draize)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:
Nessun dato disponibile.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:
La sostanza non ha mostrato effetti mutageni in esperimenti sui mammiferi.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
In esperimenti su animali, con somministrazione a lungo termine di grandi quantità nel cibo, la sostanza non si è rivelata cancerogena.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
Nessun dato disponibile.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:
Test su animali non hanno evidenziato danneggiamenti fetali.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Note: Nessun dato disponibile.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:
Nessun dato disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

non applicabile

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come

avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.

Ittiotossicità:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, statico)

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
CE20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, fango attivo, industriale (OECD - linea guida 209, aerobico)

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Difficile eliminabilità dall'acqua.

Considerazioni sullo smaltimento:
< 10 % riduzione del DOC (15 d) (OECD - linea guida 302 B) (aerobico, fango attivo, industriale)
Difficile eliminabilità dall'acqua.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo:
Considerando le proprietà strutturali, la parte polimerica non è biodisponibile. Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile). Autoclassificazione

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

12.7. Altri effetti nocivi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.

Imballaggi contaminati:
Gli imballaggi non contaminati possono essere riutilizzati.
Gli imballi non bonificabili devono essere eliminati come la sostanza.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

RID

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile

Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Trasporto aereo

IATA/ICAO

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Codice UN o ID:	Non applicabile	UN number or ID number:	Not applicable
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile	UN proper shipping name:	Not applicable
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile	Transport hazard class(es):	Not applicable
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile	Environmental hazards:	Not applicable
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto	Special precautions for user	None known

14.1. Codice UN o ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Elencato nel suddetto regolamento: no

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA) non richiesta.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Ulteriori impieghi previsti devono essere concordati con il produttore. Devono essere seguite misure protettive occupazionali adeguate.

Abbreviazioni
ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.